INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO QUITO

Formamos tu PROPÓSITO DE VIDA

YO SOY ITQ

Desarrollo de Software

2025
2026

PROYECTO FINAL

www.itq.edu.ec

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO QUITO
Formamos tu PROPÓSITO DE VIDA

PROYECTO FINAL DE ASIGNATURA

"ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA"

"DILAN TOAPANTA"

ABRIL 2026 – AGOSTO 2026

(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

CONTENIDO

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 5

INDICACIONES GENERALES 5

I INTRODUCCIÓN 6

1. CAPÍTULO I 7

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 7

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 7

1.3. OBJETIVOS GENERALES 7

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7

1.5. JUSTIFICACIÓN 9

2. CAPÍTULO II 10

2.1. MARCO TEÓRICO 10

3. CAPÍTULO III 12

3.1. DESARROLLO Y/O IMPLEMENTACIÓN 12

4. CAPÍTULO IV 13

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 13

5. CAPÍTULO V 14

5.1. CONCLUSIONES 14

5.2. RECOMENDACIONES ..... **¡Error! Marcador no definido.**

6. ANEXOS ..... **¡Error! Marcador no definido.**

7. BIBLIOGRAFÍA 15

(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

Índice de Figuras

Ilustración 1 Auditoría Informática Fuente: Autor Propio ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Índice de Tablas

Tabla 1 Tabla ejemplo Fuente: Autor Propio ..... **¡Error! Marcador no definido.**

(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

"Desarrollar en el estudiante la capacidad de **recolectar, organizar, representar, analizar e interpretar datos** mediante el uso de técnicas de **estadística descriptiva**, aplicando tablas, gráficos y medidas estadísticas que permitan comprender el comportamiento de la información y apoyar la toma de decisiones"

INDICACIONES GENERALES

- Respetar el formato establecido por el docente.
- Las imágenes tienen que ir con descripciones y fuentes, con normas APA 7ma edición.
- El presente documento tiene por defecto configurado los diferentes recursos de normas APA, en la sección de estilos, usarlos para los diferentes, temas y subtemas desarrollados en clase, además de los márgenes y encabezados y pies de página.
- La fuente de letra es 12 y estilo Times News Román.

(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

I INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad aplicar los conocimientos de **estadística descriptiva** mediante el uso de **Python en Google Colab**, tomando como base el archivo de datos **servants (1).csv**. A partir de esta información, se realizó un análisis detallado de los datos correspondientes a los *servants*, con el objetivo de interpretar su comportamiento mediante métodos numéricos y gráficos.

Dentro del desarrollo del proyecto se emplearon diferentes herramientas estadísticas, tales como la **tabla de frecuencias**, **histograma**, **polígono de frecuencia**, **gráfico circular**, así como medidas de tendencia central como la **media, mediana y moda**, y medidas de dispersión como la **varianza, desviación estándar y coeficiente de variación**. Además, se analizaron **cuartiles, deciles, percentiles**, el **diagrama de cajas** y el **diagrama de Pareto**, permitiendo una mejor visualización e interpretación de la distribución de los datos.

El proyecto fue elaborado con **código limpio, estructurado por bloques y acompañado de interpretaciones de resultados**, facilitando la comprensión de cada procedimiento realizado. De esta manera, se busca no solo obtener resultados estadísticos, sino también desarrollar habilidades en el manejo de datos, visualización y análisis mediante programación.

(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

1. CAPÍTULO I

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Análisis Estadístico Descriptivo de Datos de Servants en Python**P**

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, el análisis de datos se ha convertido en una herramienta fundamental para la interpretación de información y la toma de decisiones. Sin embargo, en muchos casos los datos almacenados en archivos CSV no son aprovechados correctamente debido a la falta de métodos adecuados para su procesamiento representación gráfica.

En este proyecto se trabajó con el archivo servants (1).csv, el cual contiene información relacionada con diferentes *servants*. El problema principal consiste en la necesidad de **organizar, analizar e interpretar los datos numéricos** presentes en dicho archivo para obtener información clara y comprensible sobre su comportamiento.

Para resolver esta necesidad, se aplicaron técnicas de **estadística descriptiva en Python**, tales como tablas de frecuencia, histogramas, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, cuartiles y diagramas estadísticos. Esto permite transformar datos en bruto en información útil, facilitando la comprensión de la distribución, frecuencia y variabilidad de los valores registrados.

1.3. OBJETIVOS GENERALES

Aplicar técnicas de **estadística descriptiva mediante Python en Google Colab** para analizar e interpretar la información contenida en el archivo **servants (1).csv**, utilizando tablas, gráficos y medidas estadísticas que permitan comprender el comportamiento de los datos.

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cargar y procesar los datos del archivo CSV usando Python.
- Elaborar una **tabla de frecuencias** para organizar la información numérica.
- Representar los datos mediante **histograma, polígono de frecuencia y gráfico circular**.
- Calcular medidas de tendencia central como **media, mediana y moda**.
- Determinar medidas de dispersión como **varianza, desviación estándar y coeficiente de variación**.

(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

- Obtener **cuartiles, deciles y percentiles** para analizar la posición de los datos.
- Construir un **diagrama de cajas** para identificar la distribución y posibles valores atípicos.
- Elaborar un **diagrama de Pareto** para visualizar la frecuencia acumulada de los datos.
- Interpretar los resultados obtenidos para comprender mejor la información de los servants.s.

(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

1.5. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto se justifica por la importancia que tiene el **análisis estadístico de datos** dentro del ámbito académico y tecnológico, ya que permite transformar información en bruto en resultados comprensibles y útiles para la toma de decisiones.

A través del uso de **Python en Google Colab**, se busca fortalecer los conocimientos adquiridos en la asignatura, aplicando herramientas de **estadística descriptiva** sobre el archivo `servants (1).csv`. Esto permite no solo trabajar con datos reales, sino también desarrollar habilidades en programación, procesamiento de información y representación gráfica.

La elaboración de tablas de frecuencia, histogramas, gráficos circulares, medidas de tendencia central, dispersión y diagramas estadísticos facilita la comprensión del comportamiento de los datos, permitiendo identificar patrones, frecuencias y posibles valores atípicos.

Además, este proyecto contribuye al desarrollo de competencias prácticas en el manejo de herramientas tecnológicas actuales, como **Google Colab y GitHub**, que son ampliamente utilizadas en el análisis de datos y en el desarrollo de proyectos académicos y profesionales.

Por lo tanto, la realización de este trabajo resulta relevante porque integra conocimientos de **estadística, programación y análisis de datos**, fortaleciendo el aprendizaje y la aplicación práctica de la materia.

El presente proyecto se justifica por la importancia que tiene el **análisis estadístico de datos** dentro del ámbito académico y tecnológico, ya que permite transformar información en bruto en resultados comprensibles y útiles para la toma de decisiones.

A través del uso de **Python en Google Colab**, se busca fortalecer los conocimientos adquiridos en la asignatura, aplicando herramientas de **estadística descriptiva** sobre el archivo `servants (1).csv`. Esto permite no solo trabajar con datos reales, sino también desarrollar habilidades en programación, procesamiento de información y representación gráfica.

(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

La elaboración de tablas de frecuencia, histogramas, gráficos circulares, medidas de tendencia central, dispersión y diagramas estadísticos facilita la comprensión del comportamiento de los datos, permitiendo identificar patrones, frecuencias y posibles valores atípicos.

Además, este proyecto contribuye al desarrollo de competencias prácticas en el manejo de herramientas tecnológicas actuales, como **Google Colab y GitHub**, que son ampliamente utilizadas en el análisis de datos y en el desarrollo de proyectos académicos y profesionales.

Por lo tanto, la realización de este trabajo resulta relevante porque integra conocimientos de **estadística, programación y análisis de datos**, fortaleciendo el aprendizaje y la aplicación práctica de la materia.

2. CAPÍTULO II

2.1. MARCO TEÓRICO

La estadística descriptiva es la rama de la estadística encargada de recolectar, organizar, resumir y representar un conjunto de datos, con el fin de facilitar su análisis e interpretación. Su principal función es describir las características más importantes de la información mediante tablas, gráficos y medidas numéricas.

Dentro de este proyecto se aplican diferentes herramientas estadísticas, entre las más importantes se encuentran:

Tabla de frecuencias

La tabla de frecuencias es un recurso que permite organizar los datos en categorías o valores, mostrando cuántas veces aparece cada uno dentro del conjunto analizado.

Esta puede incluir frecuencia absoluta, acumulada, relativa y porcentual.

Histograma

El histograma es una representación gráfica de barras que muestra la distribución de los datos agrupados por intervalos.

Permite identificar la concentración, dispersión y tendencia de los valores.

Polígono de frecuencia

Es un gráfico lineal que une los puntos medios de las frecuencias, facilitando la visualización de la forma de la distribución de los datos.

Gráfico circular

También conocido como gráfico de pastel, representa la proporción o porcentaje que cada categoría ocupa dentro del total de datos.

Medidas de tendencia central

Son valores que representan el centro o punto medio de un conjunto de datos:

- Media: promedio aritmético
- Mediana: valor central
- Moda: valor que más se repite

Medidas de dispersión

Permiten conocer la variabilidad de los datos:

- Varianza: mide qué tan alejados están los valores respecto a la media
- Desviación estándar: raíz cuadrada de la varianza
- Coeficiente de variación: expresa la dispersión en porcentaje

Medidas de posición

Se utilizan para dividir el conjunto de datos en partes iguales:

- Cuartiles: dividen en 4 partes
- Deciles: dividen en 10 partes
- Percentiles: dividen en 100 partes

Diagrama de cajas

Es una representación gráfica basada en cuartiles que permite visualizar la distribución, mediana y posibles valores atípicos.

Diagrama de Pareto

Es un gráfico de barras ordenadas de mayor a menor acompañado de una línea acumulativa, utilizado para identificar cuáles elementos tienen mayor impacto.

(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

En este proyecto, todas estas herramientas fueron aplicadas mediante Python y Google Colab, lo que facilita el análisis automatizado de los datos contenidos en el archivo CSV.

3. CAPÍTULO III

3.1. DESARROLLO Y/O IMPLEMENTACIÓN

Para el desarrollo del proyecto se utilizó Python en Google Colab como herramienta principal para el procesamiento y análisis de los datos.

El archivo empleado fue servants (1).csv, cargado mediante la siguiente ruta:

ruta = "/content/servants (1).csv"

Primero se importaron las librerías necesarias para el análisis estadístico y la representación gráfica, tales como Pandas, NumPy y Matplotlib, las cuales permiten manipular datos, realizar cálculos matemáticos y generar gráficos.

Posteriormente, se cargó el archivo CSV en un DataFrame, estructura de datos proporcionada por Pandas que facilita el manejo de tablas.

df = pd.read_csv(ruta)

Una vez cargada la información, se seleccionó la columna numérica correspondiente a la estadística de los servants, como por ejemplo ATK, para realizar el análisis.

A partir de ello, se implementaron los siguientes procedimientos:

- elaboración de la tabla de frecuencias
- construcción del histograma
- diseño del polígono de frecuencia
- generación del gráfico circular
- cálculo de media, mediana y moda
- cálculo de varianza, desviación estándar y coeficiente de variación
- obtención de cuartiles, deciles y percentiles
- elaboración del diagrama de cajas

- construcción del diagrama de Pareto

Cada procedimiento fue desarrollado en bloques de código independientes dentro de Google Colab, permitiendo una ejecución ordenada y fácil comprensión.

Además, en cada bloque se añadieron mensajes de interpretación para explicar los resultados obtenidos, lo que facilita el análisis de la información y la comprensión de la distribución de los datos de los servants.

Finalmente, el proyecto fue organizado para su publicación en un repositorio de GitHub, incluyendo el notebook, el archivo CSV y la documentación correspondiente.

4. CAPÍTULO IV

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez ejecutado el código en **Google Colab**, se obtuvo un análisis estadístico completo de los datos contenidos en el archivo `servants (1).csv`.

En primer lugar, la **tabla de frecuencias** permitió identificar la cantidad de veces que se repite cada valor dentro de la variable seleccionada, mostrando también la frecuencia acumulada, relativa y porcentual. Esto facilitó la organización de los datos y una mejor comprensión de su distribución.

El **histograma** mostró de forma visual la concentración de valores en determinados rangos, permitiendo observar dónde se agrupa la mayor cantidad de servants.

De igual forma, el **polígono de frecuencia** permitió identificar la tendencia de crecimiento o disminución de las frecuencias.

Por medio del **gráfico circular**, fue posible representar la proporción porcentual de cada grupo de datos, facilitando la comparación visual entre categorías.

En cuanto a las medidas estadísticas, la **media** representó el promedio general de los valores analizados, la **mediana** indicó el valor central del conjunto y la **moda** mostró el dato que más se repite.

Las medidas de dispersión, como la **varianza** y la **desviación estándar**, evidenciaron el nivel de variabilidad de los datos respecto al promedio, mientras que el **coeficiente de variación** permitió expresar dicha dispersión en porcentaje.

Con el cálculo de **cuartiles, deciles y percentiles**, se logró dividir el conjunto de datos en diferentes partes, facilitando la ubicación relativa de cada valor dentro de la distribución.

El **diagrama de cajas** permitió identificar la posición de los cuartiles y detectar posibles **valores atípicos**, mientras que el **diagrama de Pareto** mostró cuáles rangos o categorías presentan mayor frecuencia e impacto dentro del análisis.

En general, los resultados obtenidos permitieron comprender de manera clara la distribución y comportamiento estadístico de los datos de los servants.

5. CAPÍTULO V

5.1. CONCLUSIONES

A través del desarrollo del presente proyecto se logró aplicar de manera satisfactoria las técnicas de estadística descriptiva utilizando Python en Google Colab, tomando como base el archivo servants (1).csv.

La implementación de herramientas como la tabla de frecuencias, histogramas, gráficos circulares, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, cuartiles y diagramas estadísticos permitió analizar e interpretar de forma clara la información contenida en los datos de los servants.

Se concluye que el uso de Python facilita significativamente el procesamiento de grandes cantidades de información, permitiendo obtener resultados precisos y representaciones gráficas comprensibles en menor tiempo.

Además, el proyecto permitió fortalecer conocimientos tanto en el área de estadística como en programación, integrando conceptos teóricos con su aplicación práctica en un entorno real de análisis de datos.

Finalmente, se comprobó la importancia de las herramientas tecnológicas como Google Colab y GitHub para el desarrollo, documentación y almacenamiento de proyectos académicos, mejorando la organización y presentación del trabajo realizado.

(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

6. ANEXOS

```
   id                      name      japanese_name  \
0   1           Mashu Kyrielight         マシュ・キリエライト
1   2          Artoria Pendragon       アルトリア・ペンドラゴン
2   3  Artoria Pendragon (Alter)  アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕
3   4   Artoria Pendragon (Lily)  アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕
4   5              Nero Claudius         ネロ・クラウディウス

                                          aka     class  stars  gender  \
0                            Mashu Kirielite, Mash  Shielder    4.0  Female
1  King of Knights of the Holy Sword  ( 聖剣の騎士王,  ...     Saber    5.0  Female
2  Saber Alter, Dark-Tainted Tyrant, Artoria Alte...     Saber    4.0  Female
3                          Saber Lily, Artoria Lily     Saber    4.0  Female
4  Emperor of Roses  ( 薔薇の皇帝,  Bara no Kōtei ? ),...     Saber    4.0  Female

  strength endurance agility  ... attribute growth_curve star_absorption  \
0        C         A       D  ...     Earth       Linear              99
1        B         B       B  ...     Earth       Linear             102
2        A         A       D  ...       Man            S              99
3        C         C       B  ...     Earth            S             102
4        D         D       A  ...       Man    Reverse S             102

   star_generation  np_charge_atk  np_charge_def  death_rate    alignments  \
0             9.9%          0.84%             3%       24.5%   Lawful · Good
1              10%          0.86%             3%         21%   Lawful · Good
2             9.9%          0.86%             3%       19.2%   Lawful · Evil
3              10%          0.86%             3%         21%   Lawful · Good
4            10.1%          0.84%             3%       24.5%  Chaotic · Good

                                          traits  cards
0  Costume-Owning, Demi-servant, Female, Humanoid...  QAABB
1  Arthur, Costume-Owning, Dragon, Female, Humano...  QAABB
2  Arthur, Costume-Owning, Dragon, Female, King, ...  QAABB
3  Arthur, Dragon, Female, Humanoid, King, Riding...  QAABB
4  Costume-Owning, Female, Humanoid, King, Riding...  QAABB
```


(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 309 entries, 0 to 308
Data columns (total 32 columns):
 #   Column           Non-Null Count  Dtype
---  ------           --------------  -----
 0   id               309 non-null    int64
 1   name             309 non-null    object
 2   japanese_name    309 non-null    object
 3   aka              271 non-null    object
 4   class            309 non-null    object
 5   stars            308 non-null    float64
 6   gender           309 non-null    object
 7   strength         309 non-null    object
 8   endurance        309 non-null    object
 9   agility          309 non-null    object
 10  mana             309 non-null    object
 11  luck             309 non-null    object
 12  np               307 non-null    object
 13  cost             309 non-null    int64
 14  min_attack       309 non-null    int64
 15  max_attack       308 non-null    float64
 16  grail_atk        308 non-null    float64
 17  min_hp           309 non-null    int64
 18  max_hp           308 non-null    float64
 19  grail_hp         308 non-null    float64
 20  voice_actor      309 non-null    object
 21  illustrator      309 non-null    object
 22  attribute        309 non-null    object
 23  growth_curve     307 non-null    object
 24  star_absorption  309 non-null    int64
 25  star_generation  309 non-null    object
 26  np_charge_atk    309 non-null    object
 27  np_charge_def    309 non-null    object
 28  death_rate       309 non-null    object
 29  alignments       309 non-null    object
 30  traits           300 non-null    object
 31  cards            309 non-null    object
dtypes: float64(5), int64(5), object(22)
memory usage: 77.4+ KB
None
```


(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

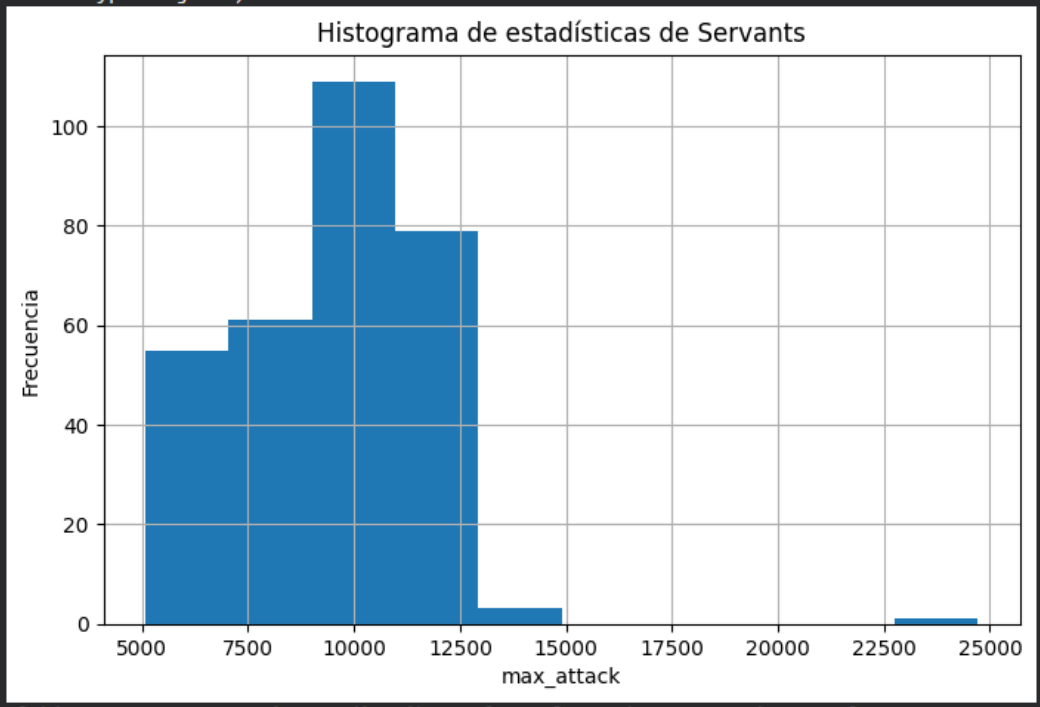
```
Index(['id', 'name', 'japanese_name', 'aka', 'class', 'stars', 'gender',
       'strength', 'endurance', 'agility', 'mana', 'luck', 'np', 'cost',
       'min_attack', 'max_attack', 'grail_atk', 'min_hp', 'max_hp', 'grail_hp',
       'voice_actor', 'illustrator', 'attribute', 'growth_curve',
       'star_absorption', 'star_generation', 'np_charge_atk', 'np_charge_def',
       'death_rate', 'alignments', 'traits', 'cards'],
      dtype='object')
0    1
1    2
2    3
3    4
4    5
Name: id, dtype: int64
Cantidad de datos: 309
```

```
Index(['id', 'name', 'japanese_name', 'aka', 'class', 'stars', 'gender',
       'strength', 'endurance', 'agility', 'mana', 'luck', 'np', 'cost',
       'min_attack', 'max_attack', 'grail_atk', 'min_hp', 'max_hp', 'grail_hp',
       'voice_actor', 'illustrator', 'attribute', 'growth_curve',
       'star_absorption', 'star_generation', 'np_charge_atk', 'np_charge_def',
       'death_rate', 'alignments', 'traits', 'cards'],
      dtype='object')
            Frecuencia  Frecuencia Acumulada  Frecuencia Relativa  Porcentaje
max_attack
5073.0               1                     1             0.003247    0.324675
5116.0               1                     2             0.003247    0.324675
5195.0               1                     3             0.003247    0.324675
5236.0               1                     4             0.003247    0.324675
5377.0               1                     5             0.003247    0.324675
...                ...                   ...                  ...         ...
12835.0              1                   304             0.003247    0.324675
13244.0              1                   305             0.003247    0.324675
13464.0              1                   306             0.003247    0.324675
13596.0              1                   307             0.003247    0.324675
24721.0              1                   308             0.003247    0.324675

[269 rows x 4 columns]
La tabla muestra cuántos servants tienen cada valor de max_attack.
```

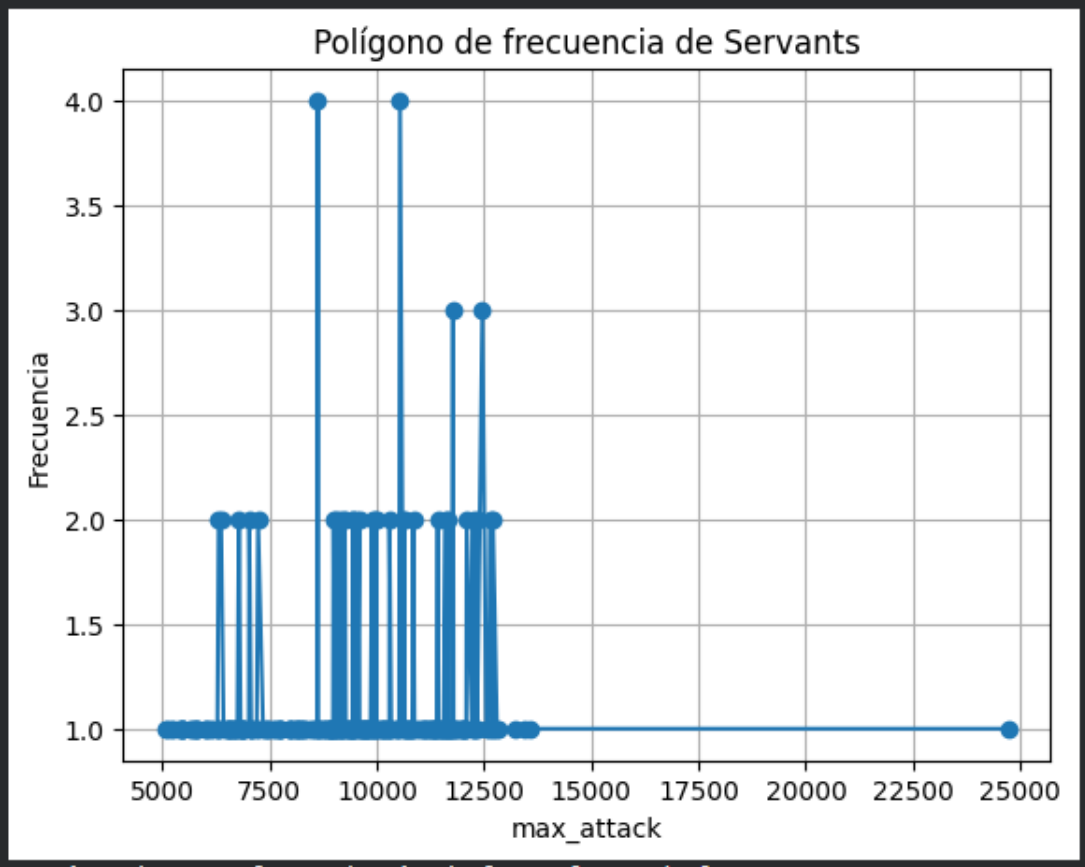

(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

```
Index(['id', 'name', 'japanese_name', 'aka', 'class', 'stars', 'gender',
       'strength', 'endurance', 'agility', 'mana', 'luck', 'np', 'cost',
       'min_attack', 'max_attack', 'grail_atk', 'min_hp', 'max_hp', 'grail_hp',
       'voice_actor', 'illustrator', 'attribute', 'growth_curve',
       'star_absorption', 'star_generation', 'np_charge_atk', 'np_charge_def',
       'death_rate', 'alignments', 'traits', 'cards'],
      dtype='object')
```



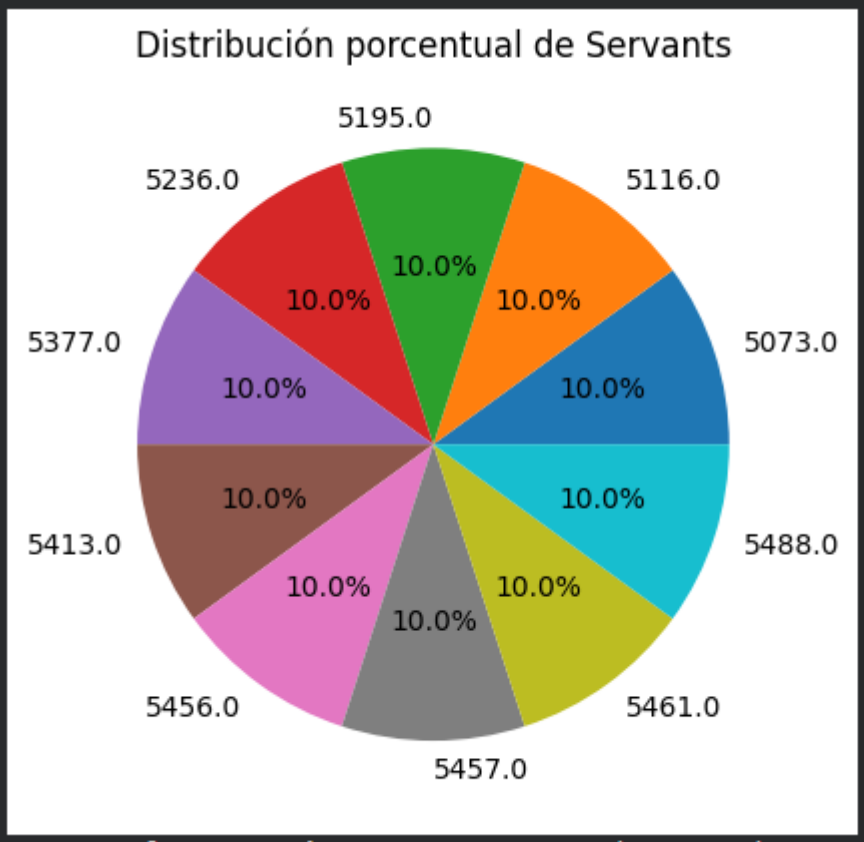

```
El histograma muestra cómo se distribuyen los valores de max_attack entre los servants.
```


(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC




```
Permite observar la tendencia de los valores de los servants.
```


(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

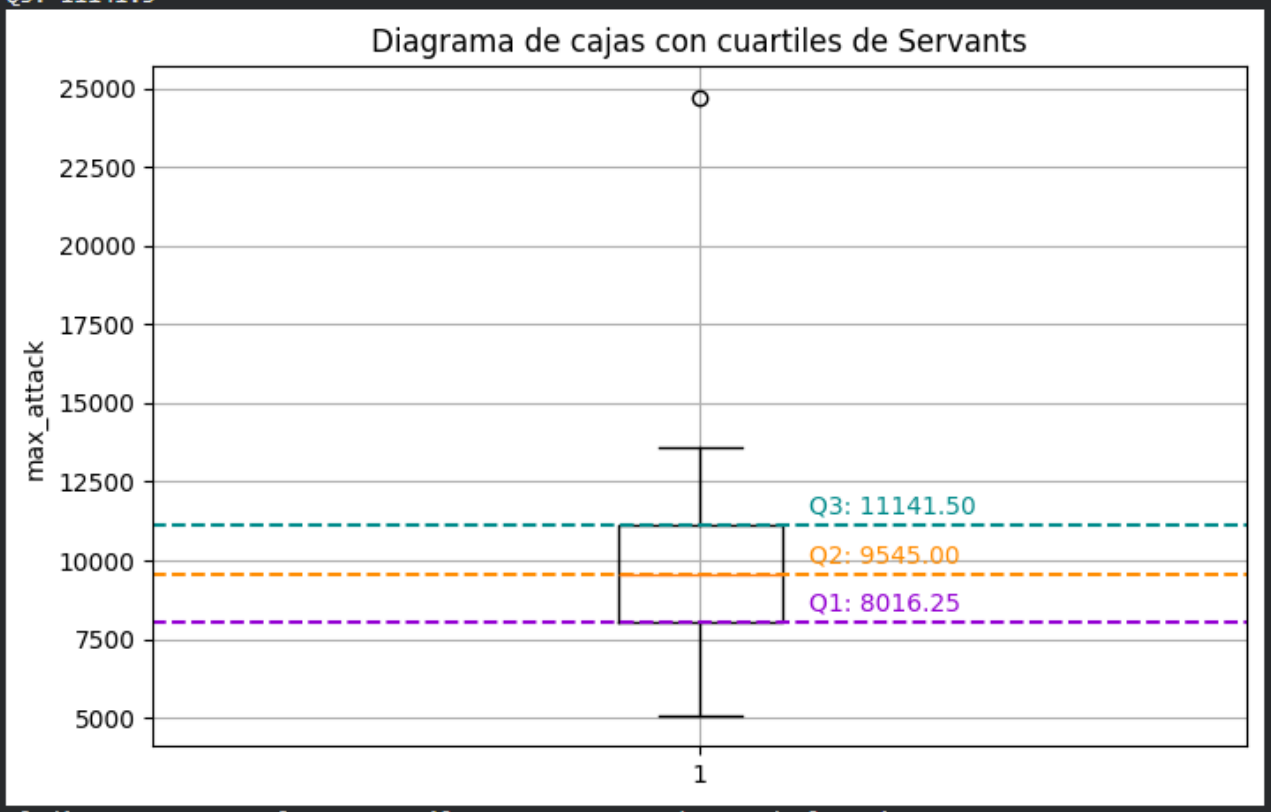



```
Muestra el porcentaje que representa cada grupo de servants.
```

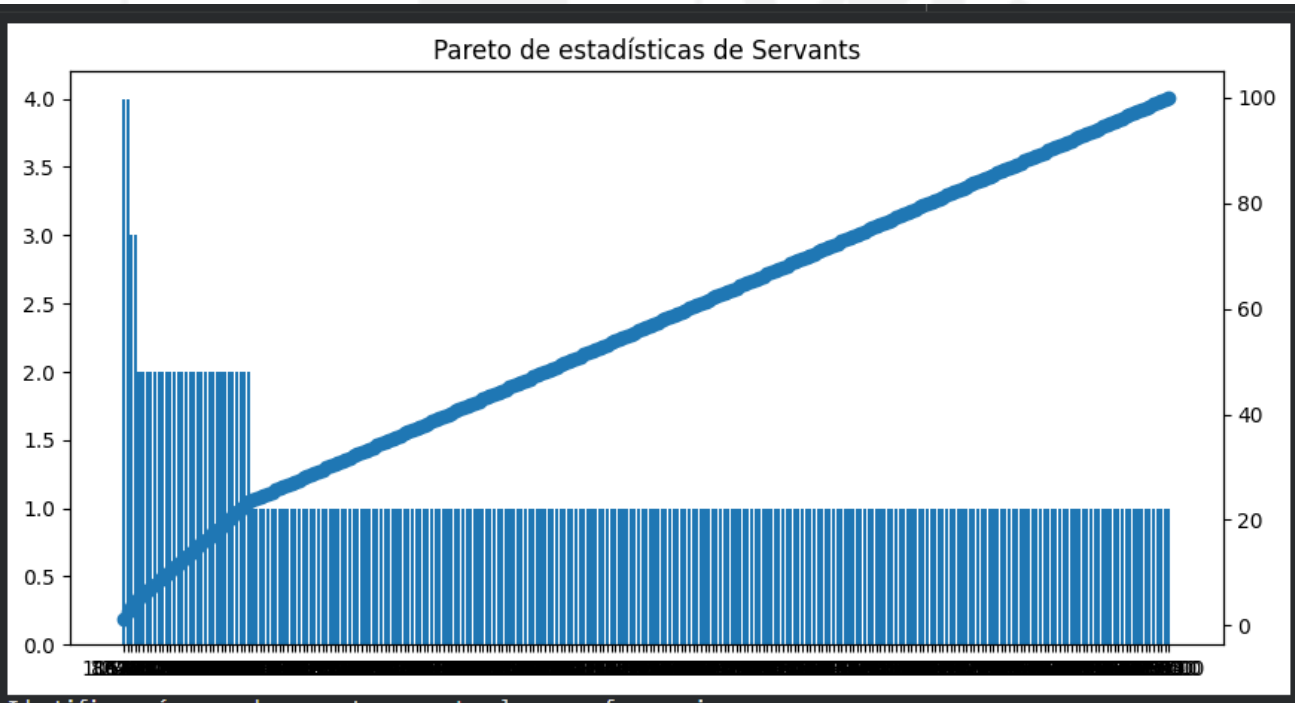
```
Media: 9487.051948051949
Mediana: 9545.0
Moda: 8629.0
Varianza: 4899735.24810694
Desviación estándar: 2213.5345599531397
Coeficiente de variación: 23.33216442867336
Estas medidas resumen el comportamiento de las estadísticas de los servants.
```


(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

```
Q1: 8016.25
Q2 (Mediana): 9545.0
Q3: 11141.5
```




```
El diagrama muestra los 3 cuartiles: Q1, Q2 y Q3 dentro de la caja.
```




```
Identifica qué rango de servants concentra la mayor frecuencia.
```


(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

7. BIBLIOGRAFÍA

- Google. (2026). **Google Colab Documentation**. Herramienta utilizada para la ejecución de código en Python y análisis de datos.
- Python. (2026). **Python Documentation**. Lenguaje de programación utilizado para el desarrollo del proyecto.
- Pandas. (2026). **Pandas User Guide**. Librería utilizada para la manipulación y análisis de datos en formato CSV.
- NumPy. (2026). **NumPy Documentation**. Librería empleada para operaciones matemáticas y cálculos estadísticos.
- Matplotlib. (2026). **Matplotlib Documentation**. Librería utilizada para la elaboración de gráficos y diagramas estadísticos.
- Triola, M. F. (2018). *Estadística*. Pearson Educación.
- Spiegel, M. R., Schiller, J., & Srinivasan, R. (2014). *Probabilidad y estadística*. McGraw-Hill.

(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC